

Apresentação

A **MED&QUAL** oferece serviços de **assessoria e consultoria técnica especializada** em sistemas de medição de vazão, qualidade do gás natural e processamento, apoiando empresas na **conformidade regulatória, confiabilidade metrológica e redução de riscos operacionais e financeiros**.

Os serviços são conduzidos com **engenharia independente, crítica e fundamentada em normas**, integrando **metrologia, regulação e prática de engenharia**, garantindo entregas tecnicamente defensáveis em auditorias, fiscalizações e disputas técnicas.

A **MED&QUAL** transforma dados de medição em resultados confiáveis, conformes e tecnicamente defensáveis.

Diferenciais da MED&QUAL

A atuação da MED&QUAL é fundamentada em **engenharia independente, rigor normativo e análise técnica crítica**. Os serviços são conduzidos com foco em **metrologia aplicada, conformidade regulatória e consistência técnica dos resultados de medição**.

As análises são estruturadas a partir de **dados, registros e documentação dos sistemas avaliados**, resultando em **recomendações objetivas e pareceres tecnicamente defensáveis**, adequados para **auditorias, fiscalizações, disputas técnicas e processos decisórios de engenharia**.

Serviços e Área de Atuação

1. Projetos e Revisões de Sistemas de Medição

- Avaliação de arquiteturas de sistemas de medição de óleo e gás
- Revisão de critérios de projeto de trechos de medição e arranjos instrumentais
- Dimensionamento técnico de placas de orifício e condicionadores de escoamento
- Seleção de tecnologias de medição conforme aplicação operacional
- Verificação de conformidade com RTM ANP/INMETRO nº 01/2013
- Emissão de recomendações técnicas de melhoria de projeto

2. Auditoria Técnica de Sistemas de Medição

- Análise de arquivos históricos, audit trail e EFM reports
 - Verificação de parâmetros configurados em computadores de vazão
 - Identificação de falhas de medição e eventos de dados inválidos
 - Avaliação de consistência entre instrumentação, cálculo e registros
 - Emissão de parecer técnico para auditorias ANP, INMETRO e transferência de custódia
-

3. Estudos de Incerteza de Medição

- Modelagem matemática do mensurando
 - Identificação e quantificação de fontes de incerteza
 - Cálculo de incerteza padrão e expandida
 - Avaliação de desempenho metrológico de sistemas
 - Análise de impacto de desvios operacionais e dimensionais
 - Emissão de relatório técnico de incerteza
-

4. Análise Dimensional e Conformidade Metrológica de Sistemas de Medição

- Análise crítica de certificados dimensionais de trechos de medição
 - Verificação de conformidade normativa com requisitos AGA, ISO, API e RTM
 - Avaliação de critérios dimensionais aplicáveis a diferentes tecnologias de medição
 - Identificação de não conformidades dimensionais
 - Emissão de recomendações técnicas de adequação de projeto
 - Emissão de parecer técnico dimensional e metrológico
-

5. Apropriação de Produção e Teste de Poços

- Revisão técnica de metodologias de teste de poço
 - Avaliação de critérios de estabilização e representatividade
 - Validação metrológica de resultados de teste
 - Análise de impactos regulatórios
 - Emissão de parecer técnico para suporte junto à ANP
-

6. Qualidade do Gás Natural

- Avaliação de sistemas de amostragem e análise cromatográfica
 - Verificação de parâmetros configurados em computadores de vazão
 - Cálculo e validação de PCS, índice de Wobbe e fator de compressibilidade
 - Verificação de conformidade com Resolução ANP nº 982/2025
 - Emissão de parecer técnico de qualidade do gás
-

7. Processamento de Gás Natural

- Diagnóstico técnico-operacional de UPGNs e UTGs
 - Avaliação de desidratação, remoção de gases ácidos e compressão
 - Análise de eficiência energética e gargalos operacionais
 - Emissão de recomendações técnicas de otimização
-

8. Sistemas de Flare e Vent em Instalações de Petróleo e Gás

- Revisão técnica de projetos de flare e vent
 - Avaliação de critérios API 521, ISO 23251 e API 537
 - Análise de riscos operacionais (burn rain, flame-out, backflow)
 - Emissão de recomendações técnicas de adequação
 - Emissão de parecer técnico de segurança de processo
-

9. Auditoria e Análise de Computadores de Vazão e Medição Eletrônica

- Análise de configuração de algoritmos de cálculo conforme API MPMS 21, ABNT NBR 14978 e ABNT NBR 16020
 - Verificação de parâmetros de amostragem, médias, cut-off e integração
 - Análise de arquivos de auditoria, eventos, logs e QTR (Quantidades transacionadas)
 - Identificação de inconsistências de parametrização e impactos volumétricos
 - Avaliação de rastreabilidade metrológica e registros históricos
 - Emissão de parecer técnico para auditorias, fiscalizações e disputas contratuais
-

10. Análise de Falhas de Medição Eletrônica

- Investigação técnica de eventos de falha de medição
 - Análise de dados históricos e registros de indisponibilidade
 - Avaliação de impacto volumétrico e financeiro
 - Suporte técnico à elaboração de relatórios regulatórios
 - Emissão de parecer técnico para defesa de volumes medidos
-

11. Suporte Técnico em Disputas de Medição

- Análise técnica de divergências de volumes medidos
- Avaliação de consistência entre instrumentação, cálculo e registros
- Revisão de contratos sob a ótica metrológica
- Emissão de parecer técnico para suporte em disputas comerciais

MODALIDADES DE ATENDIMENTO

A MED&QUAL estrutura seus serviços de consultoria de acordo com a natureza e a complexidade de cada demanda técnica.

As atividades podem ser desenvolvidas como consultorias pontuais para resolução de problemas específicos, como estudos técnicos completos e emissão de pareceres independentes, como revisões de projeto e auditorias documentais de sistemas de medição, ou ainda como suporte técnico contínuo por meio de contratos de assessoria.

Essa flexibilidade permite atender desde necessidades operacionais imediatas até processos regulatórios, auditorias e projetos de engenharia de maior abrangência.

Responsável Técnico

Eduardo Gertrudes é Engenheiro de Medição, com mais de 20 anos de experiência na área de medição de vazão de hidrocarbonetos, metrologia aplicada, instrumentação industrial, qualidade do gás natural e legislação regulatória associada a sistemas de medição fiscal, de transferência de custódia e de apropriação de produção.

Sua atuação técnica abrange **projeto, avaliação e auditoria de sistemas de medição, modelagem e análise de incerteza, interpretação de normas nacionais e internacionais, análise dimensional de sistemas de medição, configuração e auditoria de computadores de vazão, além de avaliação de conformidade regulatória** junto a requisitos da **ANP** e do **INMETRO**.

Possui experiência em **processamento de gás natural, incluindo desidratação, remoção de gases ácidos, compressão e sistemas de flare, bem como em simulação de processos, avaliação de desempenho operacional e análise de problemas recorrentes em campo.**

Atua no desenvolvimento e condução de **treinamentos técnicos especializados** em medição, metrologia e regulação, e na prestação de **consultoria técnica independente, com foco em análises documentais e de dados operacionais, emissão de pareceres técnicos e suporte a auditorias, fiscalizações e disputas técnicas.**